



Roleta da Probabilidade

Manual do Jogador

Formato: Roleta Aleatória · WordWall

Projeto de Extensão Universitária · Ensino Superior · Matemática

AlvaroGM2608 | github.com/AlvaroGM2608/extensao

Versão 1.0 · 2025

Sumário

1	Apresentação do Jogo	3
2	Objetivos Educacionais	3
3	Como Jogar — Passo a Passo	4
4	Regras Gerais	4
5	Níveis de Dificuldade	5
6	Banco de Questões Completo	6
7	Gabarito e Explicações	8
8	Conteúdos de Probabilidade Abordados	10
9	Dicas para o Jogador	11
10	Créditos e Referências	11

1. Apresentação do Jogo

A **Roleta da Probabilidade** é um jogo educativo interativo desenvolvido na plataforma **WordWall** como parte de um Projeto de Extensão Universitária. O jogo utiliza o formato de *Roleta Aleatória* para selecionar questões de probabilidade, tornando o aprendizado dinâmico, divertido e desafiador.

Com 15 questões distribuídas em três níveis de dificuldade — **Fácil**, **Médio** e **Difícil** — o jogo cobre desde conceitos fundamentais como espaço amostral e eventos simples até cálculos com dados compostos, baralhos e roletas reais.

■ Nome	Roleta da Probabilidade
■ Plataforma	WordWall (Roleta Aleatória)
■ Jogadores	1 ou mais (individual ou equipes)
■ Duração média	20 a 40 minutos
■ Disciplina	Matemática — Probabilidade
■ Nível	Ensino Superior / Fundamental II
■ Total de questões	15 questões
■ Dificuldades	Fácil (4) · Médio (6) · Difícil (5)

2. Objetivos Educacionais

■ Objetivo Geral

Promover a compreensão dos conceitos de probabilidade de forma lúdica e interativa, estimulando o raciocínio lógico e o cálculo de chances em situações cotidianas.

■ Específicos

- Calcular probabilidades simples de eventos equiprováveis.
- Identificar espaço amostral em experimentos com dados, moedas e urnas.
- Distinguir eventos com e sem reposição.
- Aplicar a regra da adição para eventos mutuamente exclusivos.
- Analisar probabilidades em instrumentos reais (roleta europeia, baralho).

■ Competências Desenvolvidas

Pensamento probabilístico · Interpretação de enunciados matemáticos · Tomada de decisão sob incerteza · Trabalho em equipe (modo grupo).

3. Como Jogar — Passo a Passo

1	Passo 1 — Acesse o jogo Abra o link do jogo no navegador ou escaneie o QR Code fornecido pelo professor/mediador: https://wordwall.net/pt/resource/114814586/mat/roleta-da-probabilidade
2	Passo 2 — Gire a Roleta Clique no botão central da roleta (ou pressione a tecla Espaço) para girá-la. A roleta selecionará aleatoriamente uma das questões cadastradas.
3	Passo 3 — Leia a questão Após a roleta parar, a questão aparecerá na tela junto com quatro alternativas (A, B, C, D). Leia com atenção o enunciado antes de responder.
4	Passo 4 — Responda Selecione a alternativa que você acredita ser correta. O jogo fornecerá feedback imediato indicando se a resposta está correta ou incorreta.
5	Passo 5 — Continue jogando Gire novamente a roleta para a próxima questão. O objetivo é responder todas as 15 questões ou até que o tempo definido pelo professor se esgote.

4. Regras Gerais

Modo Individual

- Cada jogador gira a roleta e responde individualmente.
- A pontuação é calculada por acertos: 1 ponto por questão fácil, 2 por média, 3 por difícil.
- Vence quem acumular mais pontos ao final das 15 questões.

Modo em Equipe

- Formas equipes de 2 a 4 pessoas.
- A equipe discute internamente e escolhe uma resposta.
- Não é permitido consultar materiais externos durante a partida.
- Em caso de empate, vence a equipe que acertou mais questões difíceis.

Regras de Conduta

- Respeite o tempo de resposta combinado com o mediador.
- Aguarde a roleta parar completamente antes de ler a questão.
- Dúvidas sobre conceitos podem ser discutidas APÓS o término da rodada.

5. Níveis de Dificuldade

FÁCIL	4 questões 1 ponto cada
Eventos simples com espaço amostral explícito. Conceitos básicos de probabilidade: moeda, dado único, roleta com divisões iguais. [Calculadora não necessária] [Fração simples] [1 evento]	
MÉDIO	6 questões 2 pontos cada
Eventos com múltiplos resultados, números primos, pares/ímpares. Urnas com bolas coloridas, roletas com divisões diferentes. [Redução de frações] [Contagem de casos] [Complementar]	
DIFÍCIL	5 questões 3 pontos cada
Roleta europeia, baralho de 52 cartas, lançamento composto de moeda+dado, dois dados simultâneos, regra da adição ($P(A \cup B)$). [Produto de probabilidades] [Espaço amostral 2D] [Regra da adição]	

6. Banco de Questões Completo

A seguir estão todas as 15 questões do jogo, organizadas por número. As respostas corretas estão **destacadas em verde** na seção de Gabarito (seção 7).

Questão 01	FÁCIL
Uma roleta tem 4 cores iguais: vermelho, azul, verde e amarelo. Qual a probabilidade de cair no vermelho? A $1/4$ (25%) B $1/2$ C $1/3$ D 100%	
Questão 02	FÁCIL
Ao jogar uma moeda, qual a probabilidade de dar CARA? A $1/2$ (50%) B $1/4$ C $1/6$ D 1 (100%)	
Questão 03	FÁCIL
Num dado de 6 faces, qual a probabilidade de sair o número 3? A $3/6$ B $1/3$ C $1/2$ D $1/6$	
Questão 04	FÁCIL
Numa roleta de 8 partes iguais (1 a 8), qual a probabilidade de cair num número PAR? A $1/2$ (50%) B $1/4$ C $1/8$ D 100%	
Questão 05	MÉDIO
Num dado, qual a probabilidade de sair um número maior que 4? A $4/6$ B $1/6$ C $1/2$ D $2/6$ ($1/3$)	

Questão 06	MÉDIO
Numa roleta de 10 partes iguais (1 a 10), qual a probabilidade de sair um número PRIMO?	A $3/10$ B $1/2$ C $2/5$ (40%) D $1/5$
Questão 07	MÉDIO
Numa urna com 3 bolas vermelhas e 2 azuis, qual a probabilidade de tirar VERMELHA?	A $2/5$ B $3/5$ (60%) C $1/2$ D $1/3$
Questão 08	MÉDIO
Numa roleta com 6 fatias vermelhas, 3 azuis e 1 verde, qual a probabilidade de AZUL?	A $1/10$ B $1/3$ C $3/10$ (30%) D $6/10$
Questão 09	MÉDIO
Lançando dois dados, qual a probabilidade da SOMA ser 7?	A $1/12$ B $1/6$ C $7/36$ D $1/36$
Questão 10	MÉDIO
Num baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de tirar um ÁS?	A $1/52$ B $1/4$ C $1/13$ D $4/13$
Questão 11	DIFÍCIL
A roleta europeia tem 37 casas (0 a 36). Qual a probabilidade de cair no número 0?	A $1/38$ B $1/36$ C 0 D $1/37$

Questão 12	DIFÍCIL
Roleta europeia: 18 vermelhas, 18 pretas e 1 verde (0). Probabilidade de VERMELHO?	A $1/2$ B $18/36$ C $18/37$ D $18/38$
Questão 13	DIFÍCIL
Lançando uma moeda 2 vezes, qual a probabilidade de sair DUAS caras?	A $1/4$ B $1/2$ C $1/3$ D $2/4$
Questão 14	DIFÍCIL
Lançando cara/coroa e um dado, qual a probabilidade de CARA e 6 ao mesmo tempo?	A $1/8$ B $1/6$ C $1/12$ D $1/2$
Questão 15	DIFÍCIL
Com dois dados, qual a probabilidade da soma ser 7 OU 11?	A $1/3$ B $2/9$ C $1/6$ D $8/36$

7. Gabarito e Explicações

Q01 — Uma roleta tem 4 cores iguais: vermelho, azul, verde e amarelo...	A
■ 1/4 (25%)	A roleta tem 4 fatias iguais $\rightarrow P(\text{vermelho}) = 1/4 = 25\%$.
Q02 — Ao jogar uma moeda, qual a probabilidade de dar CARA?	A
■ 1/2 (50%)	A moeda tem 2 faces (cara/coroa) $\rightarrow P(\text{cara}) = 1/2 = 50\%$.
Q03 — Num dado de 6 faces, qual a probabilidade de sair o número 3...	D
■ 1/6	O dado tem 6 faces e apenas 1 mostra o número 3 $\rightarrow P(3) = 1/6$.
Q04 — Numa roleta de 8 partes iguais (1 a 8), qual a probabilidade...	A
■ 1/2 (50%)	A roleta 1–8 tem 4 números pares (2,4,6,8) em 8 $\rightarrow P(\text{par}) = 4/8 = 1/2$.
Q05 — Num dado, qual a probabilidade de sair um número maior que 4...	D
■ 2/6 (1/3)	Números maiores que 4 no dado: {5,6} $\rightarrow 2$ casos em 6 $\rightarrow P = 2/6 = 1/3$.
Q06 — Numa roleta de 10 partes iguais (1 a 10), qual a probabilidade...	C
■ 2/5 (40%)	Primos de 1 a 10: {2,3,5,7} $\rightarrow 4$ casos em 10 $\rightarrow P = 4/10 = 2/5 = 40\%$.
Q07 — Numa urna com 3 bolas vermelhas e 2 azuis, qual a probabilidade...	B
■ 3/5 (60%)	3 bolas vermelhas em 5 totais $\rightarrow P(\text{vermelha}) = 3/5 = 60\%$.
Q08 — Numa roleta com 6 fatias vermelhas, 3 azuis e 1 verde, qual ...	C
■ 3/10 (30%)	3 fatias azuis em 10 totais $\rightarrow P(\text{azul}) = 3/10 = 30\%$.
Q09 — Lançando dois dados, qual a probabilidade da SOMA ser 7?	B
■ 1/6	Pares que somam 7: (1,6)(2,5)(3,4)(4,3)(5,2)(6,1) $\rightarrow 6$ em 36 $\rightarrow P = 1/6$.
Q10 — Num baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de tirar um Ás...	C
■ 1/13	4 ases em 52 cartas $\rightarrow P(\text{ás}) = 4/52 = 1/13$.
Q11 — A roleta europeia tem 37 casas (0 a 36). Qual a probabilidade...	D
■ 1/37	37 casas na roleta europeia, apenas 1 é o zero $\rightarrow P(0) = 1/37$.

Q12 — Roleta europeia: 18 vermelhas, 18 pretas e 1 verde (0). Prob...	C
■ 18/37 18 vermelhas em 37 casas totais → $P(\text{vermelho}) = 18/37$.	
Q13 — Lançando uma moeda 2 vezes, qual a probabilidade de sair DUA...	A
■ 1/4 Espaço amostral: {CC, CK, KC, KK} → 1 caso favorável → $P = 1/4$.	
Q14 — Lançando cara/coroa e um dado, qual a probabilidade de CARA ...	C
■ 1/12 $P(\text{cara}) \times P(6) = 1/2 \times 1/6 = 1/12$ (eventos independentes).	
Q15 — Com dois dados, qual a probabilidade da soma ser 7 OU 11?	B
■ 2/9 Soma 7: 6 casos; Soma 11: 2 casos → Total: $8/36 = 2/9$.	

8. Conteúdos de Probabilidade Abordados

Espaço Amostral e Evento

Conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório (Ω). Um evento é qualquer subconjunto de Ω .

Exemplo: Dado de 6 faces $\rightarrow \Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$

Probabilidade Clássica

$P(A) = n(A) / n(\Omega)$, onde $n(A)$ é o número de casos favoráveis e $n(\Omega)$ o total de casos igualmente prováveis.

Exemplo: $P(\text{número par no dado}) = 3/6 = 1/2$

Probabilidade Complementar

$P(A') = 1 - P(A)$

Exemplo: $P(\text{não sair 3 no dado}) = 1 - 1/6 = 5/6$

Regra da Adição

Para eventos mutuamente exclusivos: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Exemplo: $P(\text{soma 7 ou 11}) = P(\text{soma 7}) + P(\text{soma 11}) = 6/36 + 2/36 = 8/36 = 2/9$

Probabilidade de Eventos Compostos Independentes

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Exemplo: $P(\text{cara E 6}) = 1/2 \times 1/6 = 1/12$

Aplicações em Instrumentos Reais

Roleta europeia (37 casas), baralho de 52 cartas (4 naipes $\times$ 13 valores). Análise de vantagem da casa e probabilidades reais.

9. Dicas para o Jogador

■	Leia o enunciado com calma Muitas respostas erradas são 'armadilhas' baseadas em frações parecidas. Confira o denominador (total de casos).
■	Conte os casos favoráveis Antes de calcular, liste mentalmente os resultados que satisfazem o evento. Ex: pares de 1 a 8 = {2,4,6,8} = 4 casos.
■	Regra de adição: some apenas se forem exclusivos Dois eventos são mutuamente exclusivos se não podem ocorrer ao mesmo tempo. Soma 7 e Soma 11 são exclusivos → pode somar.
✕	Eventos independentes: multiplique Ao lançar moeda e dado ao mesmo tempo, os resultados não se influenciam → multiplique as probabilidades.
■	Preste atenção à roleta europeia Ela tem 37 casas (0 a 36), NÃO 36. O zero altera todos os cálculos de vermelho/preto.
■	Reduza as frações $4/8 = 1/2$. Confira se a alternativa está na forma reduzida ou em percentual equivalente.

10. Créditos e Referências

Equipe de Desenvolvimento

Jogo criado como parte de um **Projeto de Extensão Universitária**, com o objetivo de promover o ensino de Probabilidade de forma interativa e acessível.

Repositório: github.com/AlvaroGM2608/extensao

Referências Bibliográficas

- DANTE, L. R. *Matemática — Contexto & Aplicações*. São Paulo: Ática, 2019.
- HAZZAN, S.; BUSSAB, W. O. *Fundamentos de Probabilidade e Estatística*. São Paulo: Saraiva, 2012.
- Wordwall — Plataforma de criação de atividades educativas. Disponível em: <https://wordwall.net>
- IEZZI, G. et al. *Fundamentos de Matemática Elementar, Vol. 5: Combinatória e Probabilidade*. São Paulo: Atual, 2013.

Acesso ao Jogo

■ **Link direto:** <https://wordwall.net/pt/resource/114814586/mat/roleta-da-probabilidade>